【Draft】燃料法・燃費法による温室効果ガス排出量算定方法のクライアント向け説明文書

作成日時	2025年11月18日 14:18
報告日	未入力

さらに2件のプロパティ

コメント

コメントを追加...

概要

燃料法と燃費法は、自動車等の移動による温室効果ガス(CO_2)排出量を算定する方法です。
どちらの方法を選択するかは、データの入手可能性によって決定します。

1. 燃料法(エネルギー起源CO_2排出量算定)

計算式

```
CO₂排出量(t-CO₂) = 燃料使用量 × 単位発熱量 × 排出係数 × 44/12
```

使用する係数

燃料種別ごとの係数(地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度より)

Ito
入手
のた
「各
か？

Ito
44/

Ito
灯
し
良

燃料種別	単位発熱量	排出係数
ガソリン	34.6 GJ/kL	0.0183 t-C/GJ
軽油	37.7 GJ/kL	0.0187 t-C/GJ
灯油	36.7 GJ/kL	0.0185 t-C/GJ
A重油	39.1 GJ/kL	0.0189 t-C/GJ
LPG	50.8 GJ/t	0.0161 t-C/GJ

> ※ 44/12は、炭素(C)から二酸化炭素(CO_2)への分子量換算係数

計算サンプル

ケース: ガソリン車で年間500リットルのガソリンを使用

```
CO₂排出量 = 500L × (34.6 GJ/1,000L) × 0.0183 t-C/GJ × 44/12 = 0.5 kL × 34.6
GJ/kL × 0.0183 t-C/GJ × 3.667 = 1.16 t-CO₂
```

結果: 年間約1.16トンのCO_2を排出

係数の出典

- **環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver6.0)」**
  - 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく
  - http://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html

---

2. 燃費法(走行距離ベースの算定)

計算式

```
CO₂排出量(t-CO₂) = 走行距離(km) ÷ 燃費(km/L) × CO₂排出係数(kg-CO₂/L) ÷ 1,000
```

または

```
CO₂排出量(t-CO₂) = 走行距離(km) × 燃料消費率(L/km) × CO₂排出係数(kg-CO₂/L) ÷ 1,000
```

使用する係数

2-1. 燃料種別のCO_2排出係数

> ※ これらの係数は、燃料法の係数(単位発熱量×排出係数×44/12)を簡便化したものです

燃料種別	**CO_2**排出係数
ガソリン	2.32 kg-CO_2/L
軽油	2.58 kg-CO_2/L
LPG	3.00 kg-CO_2/kg

> 入力してください...
>
> **計算根拠(ガソリンの例)**:
>
> ```
> 34.6 GJ/kL × 0.0183 t-C/GJ × 44/12 = 2.32 kg-CO₂/L
> ```

2-2. 燃費データの取得方法

燃費法では、以下のいずれかの燃費データを使用します:

1. **実燃費(推奨)**: 実際の給油記録から算出した燃費
2. **国土交通省公表の型式別燃費**: 車検証の型式に基づく公式燃費値

国土交通省の型式別燃費データについて:

- 国土交通省「自動車燃費一覧」で公開
- 車検証記載の「型式」に対応した燃費値

- 燃費測定モード別に公表
  - **WLTCモード** (2018年10月以降の新型車): 市街地、郊外、高速道路の総合燃費
  - **JC08モード** (2011年4月～): 従来の測定方法
  - **10・15モード** (～2011年3月): 旧測定方法

> 重要: WLTCモードが最も実燃費に近い値とされています

国土交通省型式別燃費データの確認方法

1. **国土交通省「自動車燃費一覧」にアクセス**
   - https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000010.html
2. **車検証の型式を確認**
   - 例: 「6AA-ZWE214W」「3BA-MZAA52」など
3. **燃費一覧から該当型式を検索**
   - メーカー、車名、型式で絞り込み
   - 該当する燃費値(WLTCモード等)を確認

計算サンプル1: 実燃費を使用する場合

ケース: 年間10,000km走行、実燃費12km/Lのガソリン車

ステップ1: 燃料使用量を算出

```
燃料使用量 = 10,000 km ÷ 12 km/L = 833.3 L
```

ステップ2: CO_2排出量を算出

```
CO₂排出量 = 833.3 L × 2.32 kg-CO₂/L ÷ 1,000 = 1.93 t-CO₂
```

結果: 年間約1.93トンのCO_2を排出

計算サンプル2: 国交省の型式別燃費を使用する場合(乗用車)

ケース: トヨタ プリウス(型式: 6AA-ZVW51、WLTCモード燃費: 27.2 km/L)で年間12,000km走行

車両情報:

- メーカー: トヨタ
- 車名: プリウス
- 型式: 6AA-ZVW51
- 燃費: 27.2 km/L (WLTCモード、国交省公表値)
- 燃料: ガソリン

ステップ1: 燃料使用量を算出

```
燃料使用量 = 12,000 km ÷ 27.2 km/L = 441.2 L
```

ステップ2: CO_2排出量を算出

```
CO₂排出量 = 441.2 L × 2.32 kg-CO₂/L ÷ 1,000 = 1.02 t-CO₂
```

結果: 年間約1.02トンのCO_2を排出

計算サンプル3: 国交省の型式別燃費を使用する場合(商用車)

ケース: トヨタ ハイエース(型式: 3DF-GDH201V、WLTCモード燃費: 10.2 km/L)で年間20,000km走行

車両情報:

- メーカー: トヨタ
- 車名: ハイエース
- 型式: 3DF-GDH201V
- 燃費: 10.2 km/L (WLTCモード、国交省公表値)
- 燃料: 軽油

ステップ1: 燃料使用量を算出

```
燃料使用量 = 20,000 km ÷ 10.2 km/L = 1,960.8 L
```

ステップ2: CO_2排出量を算出

```
CO₂排出量 = 1,960.8 L × 2.58 kg-CO₂/L ÷ 1,000 = 5.06 t-CO₂
```

結果: 年間約5.06トンのCO_2を排出

計算サンプル4: 軽自動車の場合

ケース: スズキ アルト(型式: 5AA-HA37S、WLTCモード燃費: 25.2 km/L)で年間8,000km走行

車両情報:

- メーカー: スズキ
- 車名: アルト
- 型式: 5AA-HA37S
- 燃費: 25.2 km/L (WLTCモード、国交省公表値)
- 燃料: ガソリン

ステップ1: 燃料使用量を算出

```
燃料使用量 = 8,000 km ÷ 25.2 km/L = 317.5 L
```

ステップ2: CO_2排出量を算出

```
CO₂排出量 = 317.5 L × 2.32 kg-CO₂/L ÷ 1,000 = 0.74 t-CO₂
```

結果: 年間約0.74トンのCO_2を排出

燃費モード別の特徴と選択基準

燃費モード	適用期間	特徴	実燃費との差
WLTCモード	2018年10月～	国際基準、市街地・郊外・高速の総合	実燃費に最も近い
JC08モード	2011年4月～	日本独自基準	実燃費より10-20%高め
10・15モード	～2011年3月	旧基準	実燃費より20-30%高め

> 推奨: WLTCモードの燃費値がある場合は、それを使用することを推奨します。JC08モードや10・15モードの場合は、実燃費との乖離を考慮し、補正係数(0.8～0.9)を掛けることも検討してください。

---

3. 燃料法と燃費法の使い分け

燃料法を使用する場合

✓ 燃料の購入量・使用量が正確に把握できる

✓ 給油記録やクレジットカード明細がある

✓ より正確な算定が必要な場合

✓ 複数車両の燃料を一括購入している場合

燃費法を使用する場合

✓ 走行距離の記録がある(メーター読取り、運行日報等)

✓ 燃料使用量の把握が難しい

✓ 国交省の型式別燃費データを使用する場合

✓ 車両ごとに走行距離を管理している場合

---

4. 実務上のポイント

データ収集の方法

燃料法:

- 給油伝票、燃料購入台帳
- クレジットカード明細
- 燃料券の使用記録

- ETCコーポレートカードの給油記録

燃費法:

- 車両メーター読取り(期首・期末)
- 運行日報
- ETCの走行データ
- テレマティクスデータ
- 国土交通省「自動車燃費一覧」(型式別燃費)

燃費データ取得の優先順位

1. **最優先**: 実燃費(給油記録から算出)
   - 最も正確な排出量算定が可能
2. **次善**: 国交省公表の型式別燃費(WLTCモード)
   - 車検証の型式から確実に特定可能
   - 実燃費に比較的近い
3. **代替**: 車種分類別の平均燃費
   - 型式が不明な場合の最終手段
   - 誤差が大きくなる可能性あり

注意事項

1. **燃料法の方が実測値に基づくため、より正確**
   - 可能な限り燃料法を推奨
2. **燃費法を使用する場合は、燃費の根拠を明確にする**
   - 実燃費、国交省公表値(型式・モード)、平均値のいずれかを明記
3. **複数の車両がある場合は、車種・燃料種別ごとに集計する**
   - 型式が異なれば燃費も異なるため
4. **年度をまたぐ場合は、期間を明確にする**
   - 期首と期末のメーター値を記録
5. **WLTCモード以外の燃費を使用する場合は補正を検討**
   - JC08モード: ×0.85〜0.9
   - 10・15モード: ×0.75〜0.8

係数の更新について

温室効果ガス排出量算定の係数は、環境省により定期的に見直されます。

弊社システムにて最新のデータに取得及びバリデーション処理を行っております。
最新の係数については、以下を参照してください:

環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」

http://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html

---

5. 参考: 車種別の平均燃費(参考値)

型式別燃費が不明な場合の参考値

車種分類	平均燃費(km/L)	備考
軽自動車	18-25	実燃費ベース
普通乗用車(ガソリン)	10-15	実燃費ベース
普通乗用車(ハイブリッド)	20-30	実燃費ベース
小型トラック	8-12	実燃費ベース
普通トラック	5-8	実燃費ベース

> ※ 実燃費は走行条件(市街地/高速道路、積載量、運転方法等)により大きく変動します。
> できる限り実測値または国交省の型式別燃費を使用してください。

---

6. 型式別燃費データの活用フロー

[開始] ↓ 車検証で型式を確認 ↓ 国交省「自動車燃費一覧」にアクセス ↓ 該当型式を検索 ↓ 燃費値を確認(WLTCモード推奨) ↓ 走行距離データを準備 ↓ 燃費法で計算 ↓ [CO_2排出量算出]

主要な出典・参考資料

燃料法関連

1. **環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver.5.3)」**
    - 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく
    - http://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html
2. **環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」**
    - 同URL
3. **経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数」**

燃費法関連

1. **国土交通省「自動車燃費一覧」**
   ※最新データではない可能性があり。 詳しくはお問い合わせください。
    - https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000010.html
    - 型式別燃費データ の公式情報源